Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 10

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **27.06.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Für $m \in \mathbb{N}$ heißt $x \in \mathbb{Z}_m$ multiplikatives Inverses zu a in $\mathbb{Z}_m$, wenn $ax \equiv 1 \mod m$. *⁄ 3 Punkte*
   (a) Ermitteln Sie für alle Zahlen in $\mathbb{Z}_{11}$ das multiplikative Inverse in $\mathbb{Z}_{11}$.
   (b) Ermitteln Sie für alle Zahlen in $\mathbb{Z}_{21}$, die ein multiplikatives Inverses besitzen, das multiplikative Inverse in $\mathbb{Z}_{21}$.
   (c) Beweisen Sie mithilfe des Lemmas von Bézout: Ist $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$, dann existiert zu a genau ein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_m$.

2. Berechnen Sie alle Lösungen des Systems *⁄ 4 Punkte*

   (a)
   $$\begin{aligned} x &\equiv 3 \mod 9 \\ x &\equiv 5 \mod 17 \end{aligned}$$

   (b)
   $$\begin{aligned} 11x &\equiv 7 \mod 12 \\ 2x &\equiv 5 \mod 7 \end{aligned}$$

3. Sei $L \subseteq \mathbb{Z}_{81}$ die Lösungsmenge der linearen Kongruenzgleichung *⁄ 6 Punkte*
   $$21x \equiv 15 \mod 81.$$
   (a) Geben Sie natürliche Zahlen a_0, b_0 und m_0 mit $\mathrm{ggT}(a_0, m_0) = 1$ an, sodass die Gleichung $a_0 x \equiv b_0 \mod m_0$ ebenfalls die Lösungsmenge L besitzt (bzw. $L \cap \mathbb{Z}_{m_0}$).
   (b) Verwenden Sie das multiplikative Inverse zu a_0 in $\mathbb{Z}_{m_0}$, um eine natürliche Zahl b zu finden, sodass die eine Gleichung $x \equiv b' \mod m_0$ ebenfalls die Lösungsmenge L besitzt.
   (c) Berechnen Sie L.

4. Lineare Kongruenzgleichungen und Systeme linearer Kongruenzgleichungen *⁄ 4 Punkte*
   (a) Ermitteln Sie, wie viele Lösungen $x \in \{0, 1, 2, \ldots, 9998, 9999\}$ die Gleichung besitzt:
   $$175x \equiv 225 \mod 10000$$
   (b) Ermitteln Sie, wie viele Lösungen $x \in \{0, 1, 2, \ldots, 243, 244\}$ die Gleichung besitzt:
   $$63x \equiv 82 \mod 245$$
   (c) Entscheiden Sie, ob das System von Kongruenzgleichungen eine ganzzahlige Lösung x besitzt:
   $$\begin{aligned} x &\equiv 5 \mod 16 \\ x &\equiv 8 \mod 5 \\ x &\equiv 13 \mod 21 \end{aligned}$$
   (d) Entscheiden Sie, ob das System von Kongruenzgleichungen eine ganzzahlige Lösung x besitzt:
   $$\begin{aligned} 4x &\equiv 0 \mod 12 \\ 2x &\equiv 5 \mod 7 \\ 7x &\equiv 10 \mod 9 \end{aligned}$$

5. Kleiner Satz von Fermat mit vollständiger Induktion. Sei p eine Primzahl. *⁄ 3 Punkte*
   (a) Finden Sie Zahlen n und $k \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq k \leq n-1$, sodass $n \nmid \binom{n}{k}$
   (b) Beweise, dass für jede Primzahl p und jede natürliche Zahl k mit $1 \leq k \leq p-1$ gilt: $p \mid \binom{p}{k}$.
   (c) Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt $p \mid (n^p - n)$. Beweisen Sie dies über vollständige Induktion nach n.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.